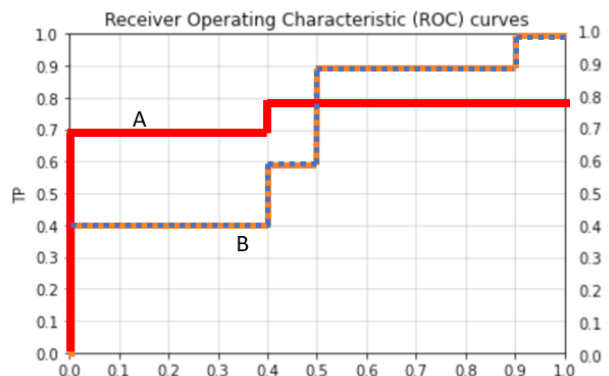


[q1]

## Roc-Curve

נתון גרפי ROC Curve הבאים גרף A, גרף B ורוצים להעריך את ביצועי אלגוריתמי הלמידה A ו-B (בהתאמה).



במונחי EER גרף A טוב יותר. במונחי AUC גרף A טוב יותר.

$$AUC-A = 0.4 \times 0.7 + 0.6 \times 0.8 = 0.76$$

$$AUC-B = 0.4 \times 0.4 + 0.1 \times 0.6 + 0.4 \times 0.9 + 0.1 \times 1 = 0.68$$

EER is the point where  $\%FP = (1 - \%TP) \rightarrow$

$$EER-A: (FP = 0.3, TP = 0.7) \rightarrow EER = 0.3$$

$$EER-B: (FP = 0.4, TP = 0.6) \rightarrow EER = 0.4$$

ככל שהEER נמוך יותר – הגרף טוב יותר

[q2]

## היגדים

בחר את הסעיף בו כל האמרות הן נכונות

(1) באלגוריתם עץ החלטה ID3, ככל שנוסיף עוד ועוד רמות בעץ עד לתנאי העצירה, אנו עשויים להגיע לoverfitting.

(2) KNN הינו אלגוריתם שפותר בעיית MULTI-CLASS

(3) אלגוריתם פרספטרון – אם ישנה הפרדה לינארית בקבוצת האימון, מובטח לנו שהאלגוריתם ימצא את המפריד הלינארי (לאחר מס' סופי של איטרציות)

(4) אלגוריתם KMEANS הינו אלגוריתם unsupervised

[q3]

על מנת למצוא את המחלקה של קבוצת אימון נתונה (שלושה מאפיינים  $f_1, f_2, f_3$ ), השתמשו באלגוריתם SVM לא לינארי עם הקרנל הבא:

$$K(a,b) = (a \cdot b + 1)^2$$

| # | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | Class |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2 | 2     | 2     | 2     | 1     |
| 3 | 3     | 3     | 3     | -1    |
| 4 | 4     | 4     | 4     | -1    |
| 5 | 5     | 5     | 5     | -1    |

התקבלו הפרמטרים הבאים: (שימו לב – הנתונים אינם בהכרח פתרון נכון לקבוצת האימון אלא רק לצורך השאלה)

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0.666, \alpha_3 = 0.666, \alpha_4 = 0, \alpha_5 = 0$$

$$b = 0$$

מהי הנוסחא המתאימה לסיווג הווקטור (2,2,6)

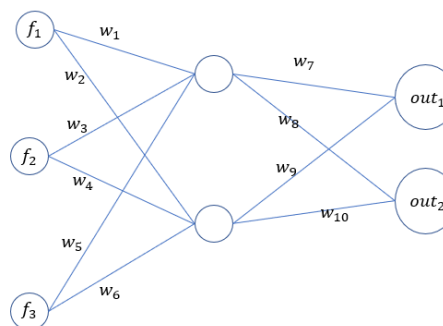
$$SGN(0.666 \times (+1) \times [(2,2,2) \cdot (2,2,6)^T + 1]^2 + 0.666 \times (-1) \times [(3,3,3) \cdot (2,2,6)^T + 1]^2)$$

זו נוסחת סיווג עם קרנל לא לינארי כפי שהראינו בהרצאות (אף הוכחנו שזו הנוסחא)

[q4]

רשתות עצביות (Neural Networks)

נתונה רשת הנוירונית הבאה:



נתונים ערכי  $w$

$$w_1 = 1, w_2 = 1, w_3 = 1, w_4 = 1, w_5 = 1, w_6 = 1$$

$$w_7 = 1, w_8 = -1, w_9 = 2, w_{10} = 3$$

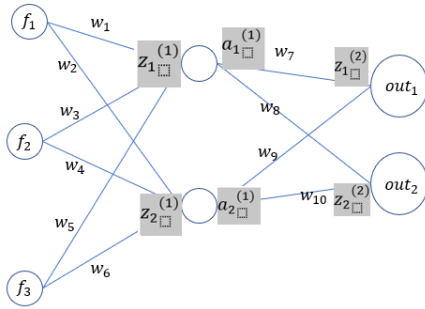
בכל הנוירונים בשכבה החבוייה ובשכבת היציאה מפעילים פונקציית אקטיבציה של ערך סף 0

(עבור ערך 0 בדיוק מוצא האקטיבציה הינה 1).

מה יהיה מוצא הרשת עבור הקלטים הבאים:

A: (1,1,1)

B: (-1,-1,-1)



$$z_1^{(1)} = w_1 \cdot f_1 + w_3 \cdot f_3 + w_5 \cdot f_5 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 > 0$$

$$z_2^{(1)} = w_2 \cdot f_1 + w_4 \cdot f_3 + w_6 \cdot f_5 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 > 0$$

$$a_1^{(1)} = 1$$

$$a_2^{(1)} = 1$$

$$z_1^{(2)} = w_7 \cdot a_1^{(1)} + w_9 \cdot a_2^{(1)} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 > 0 \rightarrow out_1 = 1$$

$$z_2^{(2)} = w_8 \cdot a_1^{(1)} + w_{10} \cdot a_2^{(1)} = -1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 > 0 \rightarrow out_2 = 1$$

**B:**

$$z_1^{(1)} = w_1 \cdot f_1 + w_3 \cdot f_3 + w_5 \cdot f_5 = 1 \cdot -1 + 1 \cdot -1 + 1 \cdot -1 < 0$$

$$z_2^{(1)} = w_2 \cdot f_1 + w_4 \cdot f_3 + w_6 \cdot f_5 = 1 \cdot -1 + 1 \cdot -1 + 1 \cdot -1 < 0$$

$$a_1^{(1)} = -1$$

$$a_2^{(1)} = -1$$

$$z_1^{(2)} = w_7 \cdot a_1^{(1)} + w_9 \cdot a_2^{(1)} = 1 \cdot -1 + 2 \cdot -1 < 0 \rightarrow out_1 = -1$$

$$z_2^{(2)} = w_8 \cdot a_1^{(1)} + w_{10} \cdot a_2^{(1)} = -1 \cdot -1 + 3 \cdot -1 < 0 \rightarrow out_2 = -1$$

**A:  $out_1 = 1, out_2 = 1$  B:  $out_1 = -1, out_2 = -1$**

[q5]

נתונה טבלת האימון הבאה:

כיצד יסווג הווקטור (3,3,3) ע"י אלגוריתם KNN,

מטריקת L1,

k=3

| מס' דוגמא | x1 | x2 | x3 | class | Dist from (3,3,3)       |  |
|-----------|----|----|----|-------|-------------------------|--|
| 1         | 2  | 1  | 4  | P     | $ 3-2 + 3-1 + 3-4  = 4$ |  |
| 2         | 2  | 2  | 3  | P     | $ 3-2 + 3-2 + 3-3  = 2$ |  |
| 3         | 2  | 3  | 2  | P     | $ 3-2 + 3-3 + 3-2  = 2$ |  |
| 4         | 2  | 1  | 4  | P     | $ 3-2 + 3-1 + 3-4  = 4$ |  |
| 5         | 2  | 3  | 3  | N     | $ 3-2 + 3-3 + 3-3  = 1$ |  |
| 6         | 1  | 2  | 2  | N     | $ 3-1 + 3-2 + 3-2  = 4$ |  |
| 7         | 2  | 2  | 2  | N     | $ 3-2 + 3-2 + 3-2  = 3$ |  |
| 8         | 5  | 2  | 5  | N     | $ 3-5 + 3-2 + 3-5  = 5$ |  |

$$P: \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$N: \frac{1}{1} = 1$$

ללא שקלול מרחקים – יסווג כ-P, עם שקלול מרחקים של  $\frac{1}{d}$  נקבל ציון זהה ל-P ול-N

[q6]

נתונה טבלת האימון הבאה:

| מס' דוגמא | x1 | x2 | x3 | class |
|-----------|----|----|----|-------|
| 1         | 2  | 1  | 4  | P     |
| 2         | 2  | 2  | 1  | P     |
| 3         | 2  | 1  | B  | P     |
| 4         | 2  | 1  | 2  | P     |
| 5         | 2  | 2  | A  | N     |
| 6         | 1  | 2  | 2  | N     |
| 7         | 2  | 2  | 2  | N     |
| 8         | 2  | 2  | 1  | N     |

כיצד יסווג הווקטור (2,2,2) בעזרת Naïve Bayes?

עבור כל ערך של A ושל B מחלקת N תנצח

$$P('P'|x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2) = \frac{P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'P') \times P('P')}{P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2)}$$

$$P('N'|x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2) = \frac{P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'N') \times P('N')}{P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2)}$$

$$P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'P') \times P('P') >? P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'N') \times P('N')$$

$$P('P') = 0.5, P('N') = 0.5$$

$$P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'P') >? (x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'N')$$

**Naïve assumption (independence between features)**

$$P(x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'P') >? (x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2|'N')$$

$$P(x1 = 2|'P') \times P(x2 = 2|'P') \times P(x3 = 2|'P') = 1 \times \frac{1}{4} \times ? = \frac{1}{4} \cdot ?$$

$$P(x1 = 2|'N') \times P(x2 = 2|'N') \times P(x3 = 2|'N') = \frac{3}{4} \times 1 \times ? = \frac{3}{4} \cdot ?$$

**ע"מ שפ יגביר סיכויים "לנצח" צריך לשים בו '2' בערך ה-A ובערך ה-B נשים משהן שאינו 2**

$$P(x1 = 2|'P') \times P(x2 = 2|'P') \times P(x3 = 2|'P') = 1 \times \frac{1}{4} \times ? = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{16}$$

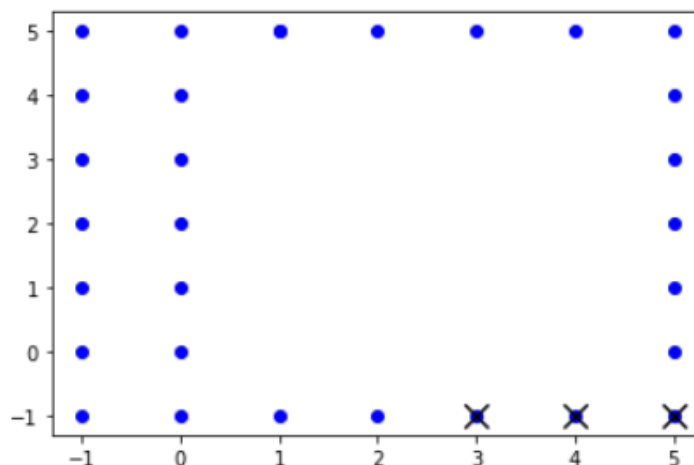
$$P(x1 = 2|'N') \times P(x2 = 2|'N') \times P(x3 = 2|'N') = \frac{3}{4} \times 1 \times ? = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{16}$$

**כלומר בכל מקרה מחלקת ה-N תנצח**

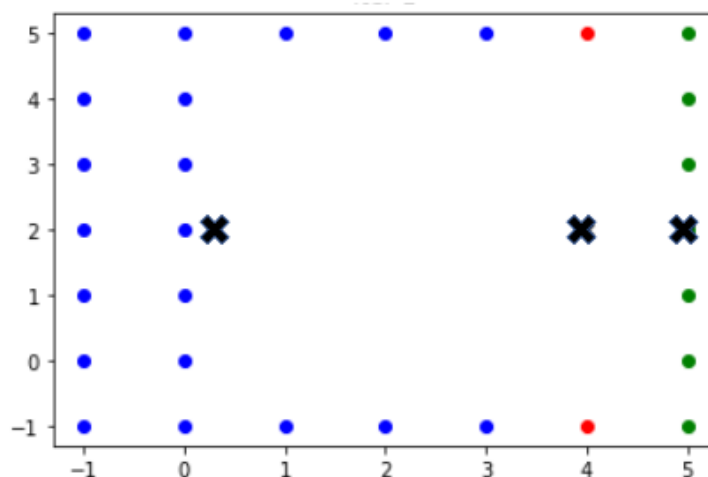
[q7]

אלגוריתם k-means

נתונים הווקטורים הבאים, עבור  $k=3$ , מסומנים ב-x הווקטורים בהם איתחלנו את אלגוריתם k-means



הרצנו צעד אחד באלגוריתם. איזה מהבאים מתאים לאחר צעד אחד באלגוריתם? (כל צבע מתאר אשכול שונה וה-x מתאר את "מרכז" האשכול)



[q8]

נתונה טבלת האימון הבאה:

| class | x3 | x2 | x1 | מס' דוגמא |
|-------|----|----|----|-----------|
| P     | 1  | 1  | 2  | 1         |
| P     | 1  | 2  | 2  | 2         |
| P     | 1  | 1  | 2  | 3         |
| P     | 1  | 2  | 2  | 4         |
| N     | 2  | 1  | 2  | 5         |
| N     | 3  | 2  | 1  | 6         |
| N     | 4  | 1  | 2  | 7         |
| N     | 5  | 2  | 2  | 8         |

[q8]

האנתרופיה של class בהינתן  $x_1$   $H(class|x_1)$  גדולה מאפס,

ניתן לראות שאין ודאות מוחלטת לפי  $x_1$ . לפעמים בור ערך  $x_1=2$  נקבל P ולפעמים N

$$H(class|x_1) > 0$$

האנתרופיה של class בהינתן  $x_2$  שווה ל-1,

$$H(class|x_2) = 1$$

ניתן לראות שעבור  $x_2=1$  בחצי מהמקרים נקבל P ובחצי מהמקרים נקבל N אותו דבר עבור  $x_2=2$

האינפו גיין של class בהינתן  $x_3$  שווה ל-1

$$IG(class|x_3) = 1$$

האנתרופיה ההתחלתית של class היא 1. ("חצי מהמקרים P-חצי מהמקרים N")

ניתן לראות שלכל ערך של  $x_3$  יש החלטה חד משמעית לכן האנתרופיה לפי  $x_3$  היא 0 לכן האינפוגיין הוא 1

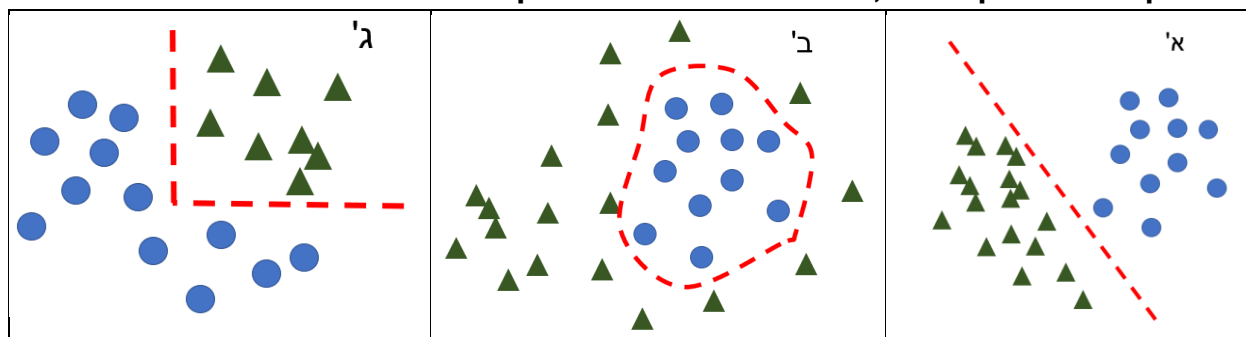
[q9]

בחר/י את האמרה הנכונה ביותר עבור אלגוריתם K-MEANS?

מובטח לנו שהאלגוריתם יתכנס, לא מובטח שיתכנס לתוצאה האופטימלית

[q10]

נתונות קבוצות האימון הבאות, עם המסווגים שהותאמו להן:



בחר/י את האימרה הנכונה ביותר

א' מתאים ל-SVM soft margin, ב' מתאים לרשת נוירונים, ג' מתאים לעץ החלטה